

SÉQUENCE 1	Systèmes de numération, Fondamentaux en réseaux & Adressage IP	
Séance 3	Prise en main de Packet Tracer & Navigation dans Cisco IOS	
Nom :	Prénom :	Spécialité : BAC PRO CIEL
Classe :	Groupe :	Date :

Packet Tracer – Navigation dans Cisco IOS

Mise en situation professionnelle

Vous êtes technicien(ne) en maintenance réseau au sein d'une entreprise.

Un nouveau commutateur (switch) vient d'être installé dans une salle informatique.
Avant de pouvoir l'utiliser correctement, il est nécessaire de :

- accéder à son interface de configuration
- vérifier son fonctionnement
- configurer certains paramètres de base (comme l'heure système)

Votre responsable vous demande d'effectuer une première prise en main de cet équipement à l'aide du logiciel **Cisco Packet Tracer**, afin de vous familiariser avec le système d'exploitation Cisco IOS.

Objectif de la mission

Prendre en main l'interface en ligne de commande (CLI) d'un commutateur Cisco et réaliser des opérations de configuration de base.

Compétence

C09 – Installer les éléments d'un système électronique ou informatique

Activité mobilisée

R3 – Exploitation et maintien en condition opérationnelle

Tâches associées

- **T2 – Configuration matérielle et logicielle des équipements**
- **T3 – Intégration de nouveaux équipements**

Critères d'évaluation de la compétence

- **Les éléments du système sont installés et raccordés selon une procédure**
- **La configuration est réalisée**
- **La mise en service est réalisée**

CLI* : Command Line Interface (Interface en ligne de commande)

Matériel/Ressources : On donne

- Logiciel Cisco Packet Tracer
- Poste informatique

- Fichier activité (.pka)

Résultats attendus : On demande

À l'issue de ce TP, les élèves seront capables de :

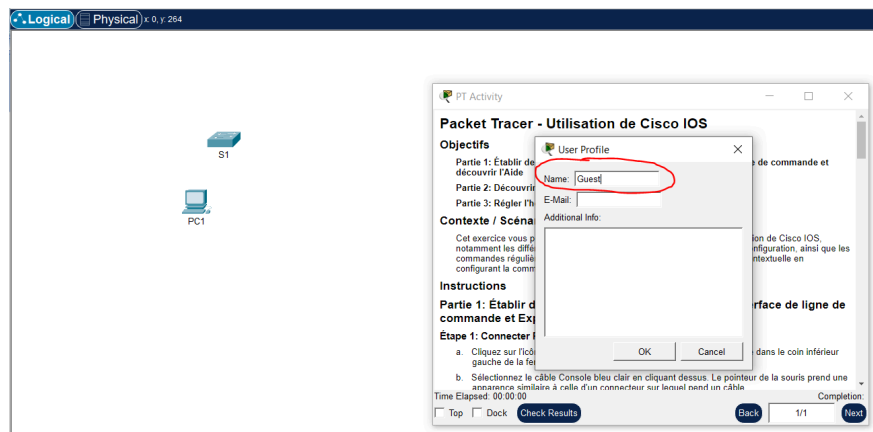
- Réaliser une connexion console entre un PC et un équipement réseau
- Accéder à l'interface en ligne de commande (CLI)
- Utiliser les commandes de base de Cisco IOS
- Interpréter les informations affichées dans l'interface CLI
- Identifier et distinguer les différents modes d'exécution (utilisateur / privilégié)
- Configurer l'horloge d'un équipement réseau à l'aide de Cisco IOS en configurant la commande clock

Modalités de réalisations : On exige

- L'activité est réalisée individuellement sur ordinateur
- La durée de réalisation est de **2 heures maximum**

Instructions

Consigne : Remplir le champ "Name" avec le format **prénom.nom** avant de commencer le TP



Organisation du TP

- **Partie 1 : Établir des connexions de base et accéder à l'interface en ligne de commande (CLI)**
- **Partie 2 : Identifier et comprendre les différents modes d'exécution Cisco IOS**
- **Partie 3 : Configurer des paramètres simples (horloge)**

A Retenir : Signification de Cisco IOS

Cisco IOS (Internetwork Operating System) est le système d'exploitation utilisé sur les équipements réseau Cisco (routeurs, commutateurs). Il permet de **configurer, gérer et faire fonctionner** ces équipements.

De la même manière que Windows ou Linux sont des systèmes d'exploitation pour les ordinateurs, et Android ou iOS pour les smartphones, Cisco IOS est le système d'exploitation des équipements réseau Cisco (routeurs et commutateurs).

Appareil	Système d'exploitation
Ordinateur	Windows / Linux
Smartphone	Android / iOS
Routeur / Switch Cisco	Cisco IOS

Android : SE utilisé par plusieurs marques (Samsung, Xiaomi, etc.) / iOS : SE utilisé uniquement pour les iPhones (Apple)

Partie 1: Établir des connexions de base, accéder à l'interface en ligne de commande et découvrir l'Aide

Étape 1: Raccordez PC1 à S1 à l'aide d'un câble de console.

Rappel de notions : Types de câbles réseau

Type	Anglais	Utilisation
Câble droit RJ45	Straight-Through	connecter appareils différents (PC ↔ Switch, Switch ↔ Routeur)
Câble croisé	Cross-Over	connecter appareils identiques (PC ↔ PC, Switch ↔ Switch)
Câble console	Console / Rollover	configurer un équipement réseau depuis un PC

En réseau, le choix du câble dépend du type d'équipements que l'on souhaite connecter.

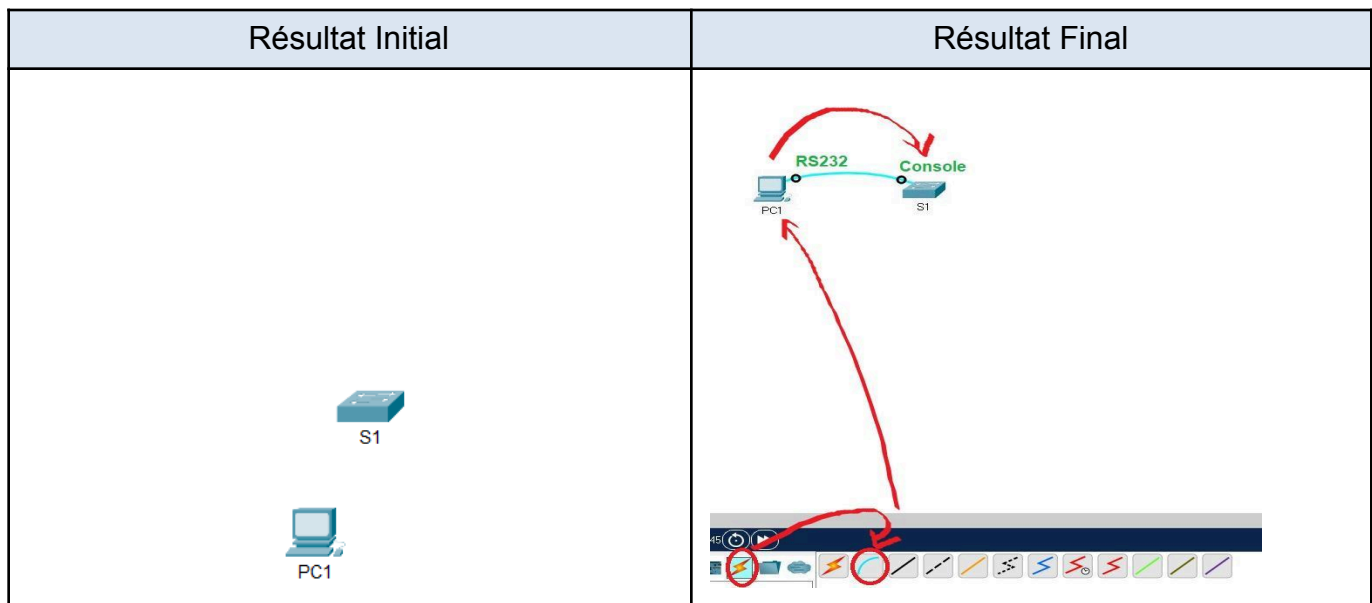
- **Câble droit** : pour connecter des équipements différents
- **Câble croisé** : pour connecter des équipements similaires
- **Câble console** : pour administrer un routeur ou un commutateur

Dans cette activité, nous utilisons **un câble console** car l'objectif est d'accéder à l'interface de configuration du commutateur.

Consigne :

1. Cliquez sur l'icône **Connexions** (celle ayant la forme d'un éclair) située dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Packet Tracer.
2. Sélectionnez le câble Console bleu clair en cliquant dessus. Le pointeur de la souris prend une apparence similaire à celle d'un connecteur sur lequel pend un câble.
3. Cliquez sur **PC1**. Une fenêtre affiche une option relative à une connexion **RS-232**. Raccordez les câbles au port RS-232.
4. Faites glisser l'autre extrémité de la connexion console vers le commutateur **S1**, puis cliquez sur le commutateur afin d'accéder à la liste des connexions.
5. Sélectionnez le port **Console** afin d'établir la connexion.

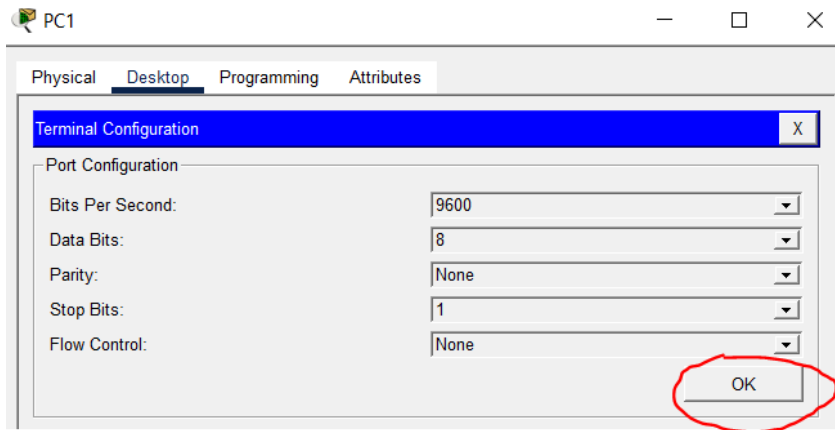
On voudrait donc passer de **Résultat Initial** à **Résultat Final**



Étape 2: Établissez une session de terminal avec S1.

1. Cliquez sur **PC1** et sélectionnez l'onglet **Bureau**, c.à.d. « Desktop »

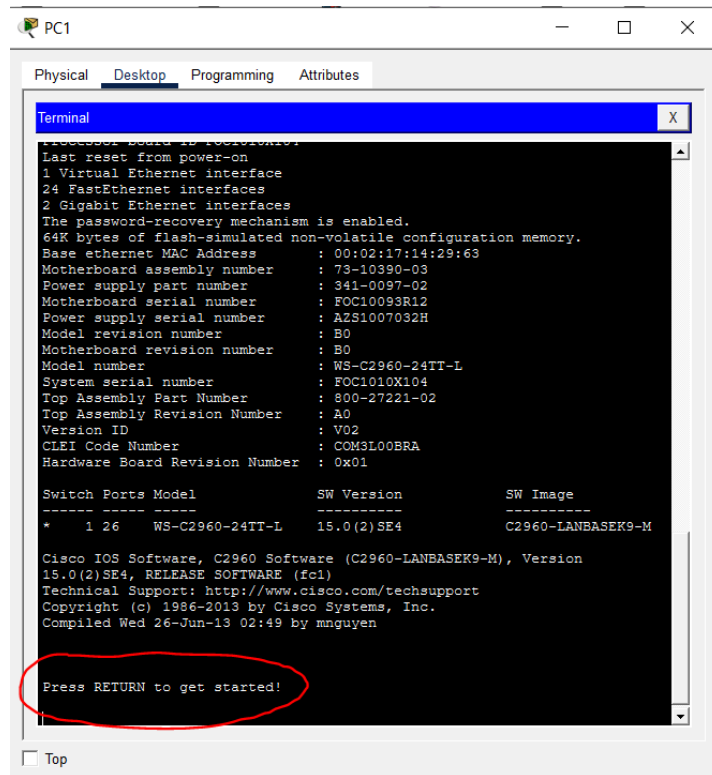
2. Cliquez sur l'icône de l'application **Terminal**. Vérifiez que les paramètres de configuration des ports par défaut sont corrects.



Quelle est la valeur du paramètre des bits par seconde?

.....

1. Cliquez sur **OK**.
2. L'écran qui s'affiche peut contenir plusieurs messages. Le message suivant doit figurer quelque part sur l'écran: **Press RETURN to get started!** (Appuyez sur ENTRÉE pour démarrer). Appuyez sur ENTRÉE.



Quelle est l'invite affichée à l'écran? Que signifie-elle ?

Étape 3: Découvrez l'Aide IOS.

1. L'IOS peut fournir de l'aide sur les commandes en fonction du niveau auquel l'utilisateur accède. L'invite actuellement affichée est appelée **User EXEC** (mode d'exécution utilisateur) et le périphérique attend une commande. La forme la plus simple de l'aide consiste à entrer un point d'interrogation (?) à l'invite afin d'afficher la liste des commandes.

S1> ?

Quelle commande commence par la lettre «C»?

.....

Quelle commande commence par la lettre « P » ?

.....

Quelles sont les commandes qui commencent par « D » ?

.....

2. À l'invite, tapez t, suivi d'un point d'interrogation (?).

S1> **t?**

Quelles sont les commandes affichées?

.....

À l'invite, tapez te, suivi d'un point d'interrogation (?).

S1> **te?**

Quelles sont les commandes affichées?

.....

Ce type d'aide porte le nom d'**aide contextuelle**. Elle fournit davantage d'informations une fois que les commandes sont développées.

Partie 2: Découvrir les modes d'exécution

Dans la partie 2 de ce TP, vous passerez en mode d'exécution privilégié et exécuterez des commandes supplémentaires.

Étape 1: Passez en mode d'exécution privilégié.

1. À l'invite, saisissez un point d'interrogation (?).

S1> ?

Question : Quelle information affichée décrit la commande **enable**?

.....

2. Saisissez **en** et appuyez sur la touche **Tab**.

S1> **en<Tab>** Que voyez-vous apparaître après avoir appuyé sur la touche **Tab**?

.....



La touche Tabulation peut être utilisée pour compléter une commande partielle.

Lorsque vous ne tapez qu'une partie d'une commande, la touche **Tab** peut être utilisée pour compléter cette commande. Si les caractères saisis sont suffisants pour identifier la commande, comme dans le cas de la commande **enable**, le reste de cette

commande s'affiche.

Que se passerait-il si vous saisissiez **te<Tab>** à l'invite?

.....

3. Entrez la commande **enable** et appuyez sur **Enter**.

Quel changement observez-vous sur l'invite?

.....

4. À l'invite, saisissez le point d'interrogation (?).

S1# ?

Combien de commandes sont affichées maintenant que le mode d'exécution privilégié est actif?

.....

En mode d'exécution utilisateur, une seule commande commence par la lettre « C ».

Combien de commandes commencent par la lettre « C » en mode d'exécution privilégié ?

(**Conseil:** pour afficher uniquement les commandes commençant par «C», vous pouvez taper «c?».)

.....

Donnez alors quelques exemples de commandes commençant par « C » :

.....
.....

Que remarquez-vous lorsque vous comparez les commandes commençant par « c » en mode utilisateur et en mode privilégié ?

.....

Étape 4: **Passez en mode de configuration global:**

1. Lorsque vous êtes en mode d'exécution privilégié, configure est l'une des commandes qui commencent par la lettre «C». Tapez soit la commande complète, soit suffisamment de lettres pour qu'elle soit identifiable. Appuyez sur la touche <Tab> pour exécuter la commande, puis sur Enter.

S1# **configure**

Quel est le message affiché?

2. Appuyez sur Entrée pour accepter le paramètre par défaut qui est inclus entre crochets [terminal].

Quel changement observez-vous sur l'invite?

.....

3. Il s'agit du mode de configuration globale. Ce mode sera examiné en détail dans les prochains exercices et à l'occasion des travaux pratiques.

Pour l'instant, revenez en mode d'exécution privilégié en tapant **end**, **exit** ou **Ctrl-Z**.

```
S1(config)# exit
```

```
S1#
```

A retenir : Les modes de commande Cisco IOS

L'IOS Cisco dispose de différents **modes d'exécution de la ligne de commande** dont les principaux sont : le **mode utilisateur**, le **mode privilégié** et le **mode de configuration globale**.

Invite (exemple)	Mode	Fonction	Nom Cisco
Switch>	Mode utilisateur (sans privilège)	Consultation simple (commandes limitées)	User EXEC Mode
Switch#	Mode privilégié	Consultation avancée et gestion de l'équipement	Privileged EXEC Mode
Switch(config)#	Mode de configuration globale	Modification de la configuration globale	Global Configuration Mode
Switch(config-if)#	Mode de configuration d'interface	Configuration d'une interface spécifique	Interface Configuration Mode

L'invite de commande permet d'identifier le mode dans lequel on se trouve.

Chaque mode permet d'exécuter des commandes spécifiques. Voici quelques exemples de commandes :

- **Mode utilisateur (Switch>) :**
ping, enable
 - **Mode privilégié (Switch#) :**
show running-config, reload, copy
 - **Mode de configuration globale (Switch(config)#) :**
hostname S1, interface fa0/1
 - **Mode de configuration d'interface (Switch(config-if)#) :**
ip address, no shutdown
-

Partie 3: Régler l'horloge

Étape 1: Utilisez la commande clock.

1. Utilisez la commande **clock** pour examiner plus en détail l'aide et la syntaxe de la commande. Tapez **show clock** à l'invite du mode d'exécution privilégié.

S1# **show clock**

Quelle information s'affiche? Quelle est l'année affichée ? Que déduisez-vous ?

.....

2. Utilisez l'aide contextuelle et la commande **clock** pour régler l'heure du commutateur à l'heure actuelle. Entrez la commande **clock** et appuyez sur Entrée.

S1# **clock<ENTER>**

Quelle information s'affiche?

..... . .

3. Le message «% Incomplete command» (commande incomplète) est renvoyé par l'IOS. Il indique que la commande **clock** requiert plus de paramètres. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires, vous pouvez obtenir de l'aide en insérant un espace après la commande suivi du point d'interrogation (?).

S1# **clock ?**

Quelle information s'affiche?

.....

4. Réglez l'horloge à l'aide de la commande **clock set**. Poursuivez pas à pas l'exécution de la commande.

S1# **clock set ?**

Quelle est l'information demandée?

.....

Qu'auriez-vous vu s'afficher si seule la commande **clock set** avait été entrée, sans demande d'aide par le biais du point d'interrogation?

.....

5. En tenant compte des informations demandées lors de l'exécution de la commande **clock set ?**, entrez 3 heures de l'après-midi en utilisant le format 24h (c'est-à-dire 15:00:00) et vérifiez si d'autres paramètres sont requis.

S1# clock set 15:00:00 ?

Question :

Quelles informations supplémentaires sont demandées ?
Que pouvez-vous en déduire ?

.....

6. Essayez de définir la date au **30 mars 2026 à 15h00** en utilisant le format demandé. Utilisez l'aide contextuelle si nécessaire pour compléter la commande.

Quelle commande permet de définir correctement la date et l'heure du switch ?

.....

7. Vérifier que la date et l'heure du switch ont bien été mises à jour avec la commande

S1# show clock

Question :

Quelle date et heure s'affichent ?

Correspondent-elles à celles que vous avez configurées ?

Consigne :

Faites une **capture d'écran** du résultat obtenu.

.....

.....

8. En cas d'échec, utilisez la commande suivante pour configurer correctement l'horloge :

S1# clock set 15:00:00 30 Mar 2026

Question :

Que se passe-t-il si la commande n'est pas correctement saisie ?

.....

.....

9. Après configuration, vous obtenez le résultat suivant :

S1# show clock

*15:00:04.869 UTC Tue Mar 30 2026

Question :

Expliquez pourquoi l'heure affichée est légèrement différente de celle configurée (15:00:00).

.....

.....

 **A retenir : Les mois en anglais et leur abréviation** 

N °	Français	Anglais	Abréviatio n
01	Janvier	January	Jan
02	Février	February	Feb
03	Mars	March	Mar
04	Avril	April	Apr
05	Mai	May	May
06	Juin	June	Jun
07	Juillet	July	Jul

08	Août	August	Aug
09	Septembre	September	Sep
10	Octobre	October	Oct
11	Novembre	November	Nov
12	Décembre	December	Dec

Étape 2: Examinez d'autres messages de commande.

1. IOS fournit divers résultats pour les commandes incorrectes ou incomplètes.
Continuez à utiliser la commande **clock** pour découvrir des messages supplémentaires que vous pouvez rencontrer en apprenant à utiliser IOS.

Question

Quel est le rôle des messages d'erreur dans Cisco IOS ?

.....
.....
.....

2. Exécutez la commande suivante et notez les messages:

S1# cl + touche Tab

S1# clock

S1# clock set 25:00:00

S1# clock set 15:00:00 32

Question

Quels messages sont renvoyés pour chaque commande ?

(Auto-complétion, commande incomplète, erreur...)

.....
.....

Conclusion générale

Qu'avons-nous retenu de ce TP ?

À l'issue de cette activité, nous avons découvert les bases de l'utilisation du système d'exploitation réseau **Cisco IOS**.

Nous avons appris à :

- établir une **connexion console** entre un PC et un commutateur
- accéder à l'interface en ligne de commande (**CLI**)
- utiliser l'**aide contextuelle (?)** pour découvrir les commandes
- utiliser la **touche Tabulation** pour compléter une commande
- identifier les **modes d'exécution Cisco IOS** :
 - o mode **utilisateur**
 - o mode **privilégié**
- utiliser la commande **clock** pour configurer l'heure d'un équipement réseau

Ce TP constitue une **première prise en main de Cisco IOS**, qui sera réinvestie dans les prochains travaux pratiques pour **configurer des équipements réseau**.

Questions de synthèse

1. Quel est le rôle du **système d'exploitation Cisco IOS** ?
2. Quel type de câble est utilisé pour connecter **PC1 au commutateur S1** dans ce TP ?
3. Quelle commande permet de passer du **mode utilisateur au mode privilégié** ?
4. À quoi sert l'**aide contextuelle (?)** dans Cisco IOS ?
5. Quelle est la différence entre les invites suivantes ?

Switch>

Switch#

6. Quelle commande permet d'**afficher l'heure du commutateur** ?
7. Quelle commande permet de **configurer l'horloge** dans Cisco IOS ?
8. Pourquoi est-il important de connaître les **modes d'exécution de Cisco IOS** avant de configurer un équipement réseau ?

.....
.....
.....
.....

Rappelez-vous : La maîtrise de ces commandes constitue une base essentielle pour la configuration des équipements réseau.